

AWS AppSync

GraphQL APIs Gerenciadas na AWS

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

O que é AWS AppSync?

Serviço gerenciado para criar APIs GraphQL com sincronização em tempo real

GraphQL - O Básico

- Linguagem de consulta para APIs
- Cliente define exatamente os dados
- Um único endpoint para tudo
- Evita over-fetching e under-fetching
- Schema fortemente tipado

AppSync - Benefícios

- Real-time com WebSockets
- Offline data sync (mobile)
- Integração nativa com AWS
- Autenticação integrada
- Caching automático

REST vs GraphQL

REST: Múltiplos endpoints, dados fixos | GraphQL: Um endpoint, dados flexíveis

Componentes do AppSync

Schema (SDL)

```
type Query {  
  getUser(id: ID!): User  
}  
type User {  
  id: ID!  
  name: String  
}
```

Resolvers

Conectam operações GraphQL a data sources

- Unit Resolvers
- Pipeline Resolvers
- Direct Lambda

Data Sources

- DynamoDB
- Lambda
- RDS (Aurora)
- OpenSearch
- HTTP Endpoints
- None (local)

Operações GraphQL:

Query

Leitura de dados (GET)

Mutation

Escrita/alteração de dados
(POST/PUT/DELETE)

Subscription

Real-time via WebSocket

Autenticação no AppSync

AppSync suporta múltiplos modos de autenticação simultaneamente

API Key

Simples, para apps públicas.
Expira em 7-365 dias.
Não recomendado para produção.

Cognito User Pools

Usuarios autenticados.
Integração nativa.
Controle granular via grupos.

IAM

AWS credentials.
Ideal para serviços/backends.
SigV4 signing.

OIDC

OpenID Connect.
Provedores externos.
Google, Auth0, etc.

Lambda Authorizer: Para lógica de autorização customizada. A função Lambda valida o token e retorna se o acesso é permitido. Ideal para integração com sistemas legados de autenticação.

Pontos-chave para o Exame

1. AppSync e GraphQL

- Serviço gerenciado para APIs GraphQL
- Um endpoint, cliente define dados retornados
- Real-time com WebSockets (Subscriptions)

2. Componentes

- Schema (SDL): Define tipos e operações
- Resolvers: Conectam operações a data sources
- Data Sources: DynamoDB, Lambda, RDS, HTTP

3. Autenticação

- API Key, Cognito, IAM, OIDC, Lambda Authorizer
- Múltiplos modos simultaneos permitidos

LEMBRE-SE: Se precisa de 'GraphQL API gerenciada' ou 'real-time sync com mobile' > pense AWS AppSync!